

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ**

ASIGNATURA:

Base de datos nosql

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Practica 2

ALUMNO:

LOPEZ CAMPECHANO ANGEL DE JESUS

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

NÚMERO DE CONTROL:

22020778

Reporte de Proyecto

Creación de un Cluster en MongoDB Atlas

1. Objetivo

Crear un cluster en MongoDB Atlas utilizando el Atlas CLI, autenticarse mediante una cuenta de usuario, y verificar la conexión y disponibilidad de datos de ejemplo desde mongosh.

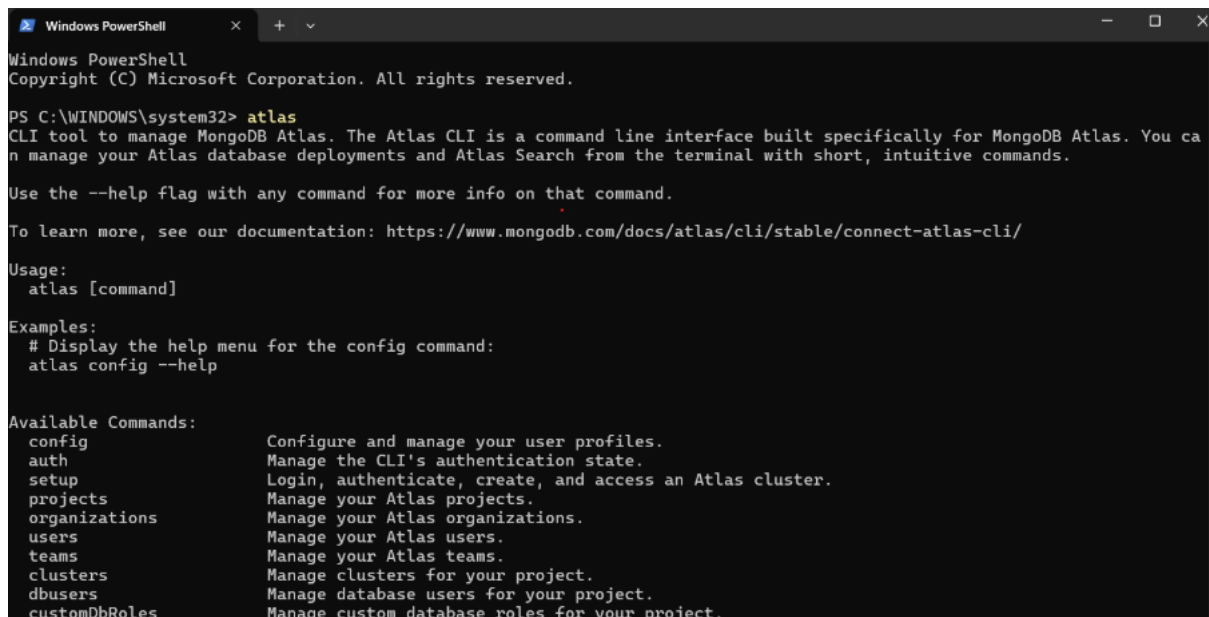
2. Herramientas utilizadas

- ☐ Atlas CLI (herramienta de línea de comandos de MongoDB Atlas)
- ☐ PowerShell (Windows)
- ☐ mongosh 2.12.0

3. Procedimiento y evidencias

Paso 1 — Exploración del Atlas CLI

Se ejecutó el comando atlas para ver los comandos disponibles de la herramienta, confirmando su correcta instalación.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> atlas
CLI tool to manage MongoDB Atlas. The Atlas CLI is a command line interface built specifically for MongoDB Atlas. You can manage your Atlas database deployments and Atlas Search from the terminal with short, intuitive commands.

Use the --help flag with any command for more info on that command.

To learn more, see our documentation: https://www.mongodb.com/docs/atlas/cli/stable/connect-atlas-cli/

Usage:
  atlas [command]

Examples:
  # Display the help menu for the config command:
  atlas config --help

Available Commands:
  config      Configure and manage your user profiles.
  auth        Manage the CLI's authentication state.
  setup       Login, authenticate, create, and access an Atlas cluster.
  projects    Manage your Atlas projects.
  organizations  Manage your Atlas organizations.
  users       Manage your Atlas users.
  teams       Manage your Atlas teams.
  clusters    Manage clusters for your project.
  dbusers     Manage database users for your project.
  customDbRoles  Manage custom database roles for your project.
```

Figura 1. Menú de ayuda del Atlas CLI mostrando los comandos disponibles.

Paso 2 — Autenticación y configuración inicial (atlas setup)

Se ejecutó atlas setup, seleccionando el tipo de autenticación UserAccount. El CLI generó un código de verificación de un solo uso, se inició sesión desde el navegador con la cuenta institucional, y se definió el formato de salida (json). El asistente mostró la configuración por defecto del cluster a crear: nombre, proveedor/región (AWS - US_EAST_1), usuario de base de datos, carga de datos de ejemplo, e IP permitida.

```

Use "atlas [command] --help" for more information about a command.
PS C:\WINDOWS\system32> atlas setup
Next steps:
1. Log in and verify your MongoDB Atlas account in your browser.
2. Return to the terminal to create your first free MongoDB database in Atlas.

If you wish to register a new account, run: 'atlas auth register'.
? Select authentication type: UserAccount

To verify your account, copy your one-time verification code:
VWD6-K6W9

Paste the code in the browser when prompted to activate your Atlas CLI. Your code will expire after 3 minutes.

To continue, go to https://account.mongodb.com/account/connect

Press Enter to open the browser and complete authentication...
Successfully logged in as l22020778@veracruz.tecnm.mx.
? Default Output Format: json

[Default Settings]
Cluster Name: Cluster88033
Cloud Provider and Region: AWS - US_EAST_1
Database User Username: Cluster88033
Load sample data: Yes
Allow connections from (IP Address): 189.192.87.156

```

Figura 2. Autenticación exitosa y configuración por defecto del cluster.

Paso 3 — Creación del cluster

Se confirmó el modo de configuración 'default' y Atlas comenzó a desplegar el cluster Cluster88033. Al finalizar, se mostraron las credenciales de acceso (usuario y contraseña) y la cadena de conexión generada.

```

? How do you want to set up your Atlas cluster? default
Detected clusterWideScaling mode. If you require more flexibility in shard scaling, consider using --autoScalingMode independentShardScaling.
We are deploying Cluster88033...

Store your database authentication access details in a secure location:
Database User Username: Cluster88033
Database User Password: Q0ZaQltieEzP

Creating your cluster... [It's safe to 'Ctrl + C']
Cluster created.
Your connection string: mongodb+srv://cluster88033.cmesv0t.mongodb.net

```

Figura 3. Cluster creado exitosamente, con credenciales y connection string.

Paso 4 — Conexión con mongosh y verificación de datos

Se instaló mongosh en Windows (versión 2.12.0) y se estableció conexión al cluster de Atlas usando la cadena mongodb+srv:// junto con el usuario generado. Tras autenticarse con la contraseña, se ejecutó show dbs, confirmando que las bases de datos de ejemplo (sample_airbnb, sample_analytics, sample_mflix, sample_restaurants, entre otras) se cargaron correctamente en el cluster.

Figura 4. Conexión exitosa a Atlas desde mongosh y listado de bases de datos de ejemplo.

4. Conclusión

Se creó exitosamente un cluster en MongoDB Atlas mediante el Atlas CLI, se verificó la autenticación de usuario, y se comprobó la conectividad remota desde mongosh, confirmando la disponibilidad de las bases de datos de ejemplo cargadas automáticamente por Atlas, cumpliendo con el objetivo del ejercicio.

